

Packet Tracer - Исследование беспроводных технологий - Физический режим

Таблица адресации

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
Corporate Office				
Corporate Router	G1/0	192.168.1.1	255.255.255.0	N/A
	G2/0	192.168.4.1	255.255.255.252	
	G3/0	192.168.3.1	255.255.255.252	
Corporate Server	Fa0	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Corporate WLC	G2	192.168.1.50	255.255.255.0	192.168.1.1
LAP-C1 to C6	G0	DHCP	N/A	N/A
Laptop	Fa0	DHCP	N/A	N/A
Branch Office				
Branch Router	G0/0	192.168.2.1	255.255.255.0	N/A
	G2/0	192.168.4.2	255.255.255.252	
Branch Server	Fa0	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
Branch WLC	G2	192.168.2.50	255.255.255.0	192.168.2.1
LAP-B1 to B6	G0	DHCP	N/A	192.168.2.1
Central Office (CO)				
CO Server	N/A	192.168.5.2	255.255.255.252	192.168.5.1
Cellular	N/A	172.16.1.1	255.255.255.0	N/A
CO Router	G0/0	192.168.5.1	255.255.255.252	N/A
	G1/0	192.168.6.1	255.255.255.252	
	G3/0	192.168.3.2	255.255.255.252	
Cell Towers 0-5	Coaxial 0-2, 4-5	N/A	N/A	N/A

Цели

Часть 1: Исследование беспроводной сети

Часть 2: Добавление Wi-Fi подключения в переговорную комнату

Часть 3: Добавление беспроводного подключения в кафе в зоне отсутствия сотовой связи

Часть 4: Добавление беспроводного подключения в домашний офис

Предпосылки / Сценарий

Корпорация XYZ расширяет возможности своей сети, чтобы обеспечить улучшенное подключение в своих локальных офисах, а также подключение для тех, кто хочет работать удаленно. В этом задании Packet Tracer в Физическом режиме (PTPM) вас попросили помочь с этим планом, изучив текущие возможности сети и добавив беспроводной функционал там, где это необходимо.

Примечание: Это задание не оценивается. Ваши тесты на связность могут быть использованы для проверки физических подключений и конфигураций.

Инструкции

Часть 1: Исследование беспроводной сети

В Части 1 вы исследуете беспроводную сеть и проверите связность.

Примечание: В этом задании включено отображение сигналов Wi-Fi и сотовой связи. Однако вы можете отключить их, нажав на верхней синей панели инструментов «Вид» -> «Беспроводные сигналы» (Ctrl+Shift+W).

Шаг 1: Изучите топологию.

a. В Физическом режиме вы заметите, что в Главном городе есть пять разных мест: Главный офис, Филиал, Центральный офис (ЦО), Домашний офис и Кафе.

Вопрос:

Как соединены четыре офиса и какими типами кабелей?

Введите ваш ответ здесь.

b. Перейдите внутрь Главного офиса. Обратите внимание, что шесть Легковесных точек доступа (LWAP) подключены к коммуникационной стойке.

Вопрос:

Как точки доступа LWAP подключены к сети?

Введите ваш ответ здесь.

c. Перейдите в коммуникационную стойку Центрального офиса.

Вопрос:

Как сотовые вышки подключены к серверу Центрального офиса?

Введите ваш ответ здесь.

d. Перейдите в Филиал. Обратите внимание, что пять точек доступа LWAP подключены медным кабелем к коммутатору Филиала в стойке. Коммутатор, в свою очередь, подключен к WLC (контроллеру беспроводной локальной сети) Филиала.

Шаг 2: Проверьте связность.

a. Чтобы проверить связность, перейдите в Главный офис > Коммуникационная стойка Главного офиса.

b. Нажмите на ноутбук, затем выберите вкладку Desktop (Рабочий стол) > Command Prompt (Командная строка).

1. Выполните пинг 192.168.2.10 (сервер Филиала).
2. Выполните пинг 192.168.5.2 (магистральное подключение Центрального офиса).

Примечание: Packet Tracer может потребоваться некоторое время для сходимости. Вы можете получать сообщения "Request time out". Однако оба пинга в конечном итоге должны быть успешными. Внизу интерфейса Packet

- Tracer несколько раз нажмите "Fast Forward Time" (Ускорение времени), чтобы ускорить сходимость.
- c. Перейдите на уровень Главного города. Нажмите на Смартфон рядом с сотовой вышкой над зданием Центрального офиса.
- d. Нажмите вкладку Desktop (Рабочий стол), затем Command Prompt (Командная строка).
3. Выполните пинг 172.16.1.1 (сотовое подключение в Центральном офисе).
4. Выполните пинг 192.168.1.10 (сервер Главного офиса).
- Вы можете получить одно или два сообщения "Request time out". Однако оба пинга должны быть успешными.

Вопрос:

Какие различные физические соединения используются между Смартфоном¹ и сервером Главного офиса?

Введите ваш ответ здесь.

Часть 2: Добавление Wi-Fi подключения в переговорную комнату

В Филиале создается новая переговорная комната. В настоящее время в этой комнате отсутствует зона покрытия Wi-Fi. В Части 2 ваша задача — обеспечить подключение для устройств в этой комнате.

Шаг 1: Установите новое устройство LAP-PT для обеспечения покрытия в новой переговорной.

- a. Перейдите в Филиал. Ноутбук внутри новой переговорной комнаты не имеет доступа к сигналу Wi-Fi.
- b. Нажмите и перетащите точку доступа с полки Инвентаря в Переговорную комнату.
- c. Нажмите на новую точку доступа, чтобы открыть ее. В меню Modules (Модули) нажмите и перетащите блок питания ACCESS_POINT_POWER_ADAPTER и подключите его к порту питания рядом с кнопкой Reset (Сброс).
- d. Нажмите вкладку Config (Конфигурация). В разделе GLOBAL Settings (Глобальные настройки) назовите устройство LAP-B6.
- e. В разделе INTERFACE (Интерфейс) Dot11Radio0 установите Coverage Range (Дальность покрытия) на 75.00 метров. Packet Tracer не оценивает эту настройку.
- f. Закройте окно для LAP-B6. Если у вас включено отображение беспроводных сигналов, вы заметите, что теперь в переговорной есть покрытие.
- g. На нижней панели инструментов нажмите Connections (Соединения) > Copper Straight-Through cable (Медный прямой кабель).
- h. Подключите один конец кабеля к интерфейсу GigabitEthernet0 на новой точке доступа. Нажмите на стойку с оборудованием и подключите другой конец кабеля к интерфейсу Rack > Branch Switch > Fa0/22.

Шаг 2: Проверьте связность.

- a. В переговорной комнате нажмите на ноутбук, затем выберите вкладку Desktop (Рабочий стол) > IP Configuration (IP-конфигурация). Теперь ноутбук должен иметь полную IPv4 конфигурацию в разделе IP Configuration. Однако процессам DHCP

может потребоваться несколько минут для завершения. При необходимости переключайтесь между DHCP и Static (Статический), чтобы повторно отправить запрос DHCP. Также может потребоваться несколько раз нажать Fast Forward Time (Ускорение времени), чтобы ускорить сходимость.

b. Когда будет назначена IP-адресация, вы можете проверить связность. Закройте окно IP Configuration, затем нажмите Command Prompt (Командная строка).

1. Выполните пинг 192.168.2.1 (шлюз по умолчанию).
2. Выполните пинг 192.168.1.10 (сервер Главного офиса).

Часть 3: Добавление беспроводного подключения в кафе в зоне отсутствия сотовой связи

В Главном городе открылось новое Кафе, но в настоящее время в этой области нет сотовой связи. Ваша задача — обеспечить сотовую связь для клиентов и сотрудников кафе.

Шаг 1: Подключите новую сотовую вышку.

- a. Перейдите на уровень Главного города.
- b. Обратите внимание, что сортовая вышка рядом с Кафе не подключена к Центральному офису.
- c. На нижней панели инструментов нажмите Connections (Соединения) > Coaxial cable (Коаксиальный кабель).
- d. Подключите один конец к интерфейсу Coaxial0 на неподключенной сотовой вышке. Затем нажмите Центральный офис > Коммуникационная стойка Центрального офиса > Стол > Сервер Центрального офиса > интерфейс Coaxial0/3.

Шаг 2: Привяжите ноутбук к смартфону через модем (Tethering).

- a. Удаленный сотрудник хочет поработать в кафе. Перейдите в Кафе и найдите смартфон и ноутбук на столе.
- b. Нажмите Смартфон > вкладка Config (Конфигурация) > 3G/4G Cell1, чтобы убедиться, что смартфон получил IP-адрес. Это может занять несколько секунд. При необходимости нажмите DHCP Refresh (Обновить DHCP).
- c. Нажмите Settings (Настройки) и убедитесь, что смартфон получил шлюз по умолчанию и адрес DNS-сервера.
- d. В разделе Cellular Tethering (Сотовый модем) включите Bluetooth.
- e. В разделе INTERFACE (Интерфейс) нажмите Bluetooth и установите Port Status (Статус порта) в положение On (Вкл.). Убедитесь, что опция Discoverable (Обнаруживаемый) включена.
- f. В Кафе нажмите Ноутбук > вкладка Desktop (Рабочий стол) > Bluetooth и установите Port Status (Статус порта) в положение On (Вкл.).
- g. Выберите Discover (Обнаружить), чтобы отобразить Smartphone1 среди обнаруживаемых устройств.
- h. Выберите Smartphone1, нажмите Pair (Сопрячь), затем ответьте Yes (Да) на всплывающее сообщение о сопряжении Bluetooth.
- i. Снова нажмите на ноутбук, повторно выберите Smartphone1, затем нажмите

Tether (Привязать). Для успешного сопряжения по Bluetooth может потребоваться переместить смартфон и ноутбук ближе друг к другу.

j. Через несколько секунд вы должны увидеть корректную адресную информацию в разделе IP Configuration (IP-конфигурация). Если нет, повторите предыдущие шаги.

k. Чтобы проверить связность, закройте окно конфигурации Bluetooth, затем нажмите Command Prompt (Командная строка). Выполните пинг сотового шлюза (172.16.1.1) и сервера Главного офиса (192.168.1.10). Если первый пинг на сервер Главного офиса не успешен, попробуйте еще раз.

Часть 4: Добавление беспроводного подключения в домашний офис

Удаленный сотрудник корпорации XYZ только что переехал, и в новом доме еще нет настроенной сети. Ваша задача — настроить сеть для обеспечения беспроводного доступа по всему дому и подключения к Главному офису.

Шаг 1: Выберите устройства и подключите их кабелями.

a. Перейдите на уровень Главного города, затем в Домашний офис.

На полке за рабочим креслом находится беспроводной маршрутизатор с внешними антеннами. Справа от беспроводного маршрутизатора находится кабельный модем. На столе перед диваном стоит ноутбук.

b. Нажмите Connections (Соединения) > Copper Straight-Through (Медный прямой кабель).

c. Подключите один конец кабеля к Порту 1 Кабельного модема. Подключите другой конец к порту Internet (Интернет) на Беспроводном маршрутизаторе.

d. Перейдите на уровень вида Главного города.

e. На нижней панели инструментов нажмите Connections (Соединения) > Coaxial cable (Коаксиальный кабель).

f. Нажмите Домашний офис > Кабельный модем0 > Порт 0, затем нажмите Центральный офис > Коммуникационная стойка Центрального офиса > Стойка > CMTS > порт Coaxial7.

Шаг 2: Настройте беспроводной маршрутизатор.

a. Перейдите в Домашний офис и нажмите Беспроводной маршрутизатор > вкладка GUI (Графический интерфейс).

b. Вкладка Setup (Настройка) уже выбрана. Для Internet Connection Type (Тип интернет-подключения) убедитесь, что выбрано Automatic Configuration - DHCP (Автоматическая конфигурация - DHCP).

c. В разделе Network Setup (Настройка сети) убедитесь, что настроена следующая информация:

IP Address (IP-адрес): 192.168.0.1

Subnet Mask (Маска подсети): 255.255.255.0

DHCP: Enabled (Включен)

Starting IP Address (Начальный IP-адрес): 192.168.0.100

Maximum number of users (Максимальное количество пользователей): 50

d. Прокрутите вверх и нажмите вкладку Status (Статус). В разделе Internet Connection (Интернет-подключение) беспроводной маршрутизатор должен

- получить адресацию по DHCP от Центрального офиса. Если нет, нажмите IP Address Renew (Обновить IP-адрес), чтобы повторно отправить сообщения DHCP.
- е. Нажмите вкладку Wireless (Беспроводная связь).
 - ф. Настройте сеть 2.4 GHz с именем сети (SSID) `homesweethome`. Прокрутите вниз и нажмите Save Settings (Сохранить настройки).
 - г. Прокрутите вверх и выберите подвкладку Wireless Security (Безопасность беспроводной сети).
 - h. Для Security Mode (Режим безопасности) сети 2.4 GHz выберите WPA2-Personal, затем настройте `mySecureNet` в качестве кодовой фразы (Passphrase). Прокрутите вниз и нажмите Save Settings (Сохранить настройки).

Шаг 3: Проверьте связность.

- a. На столе перед диваном нажмите на ноутбук, затем выберите вкладку Config (Конфигурация). Далее выберите Wireless0 в разделе INTERFACE (Интерфейс).
- b. Введите SSID `homesweethome`.
- c. Выберите WPA2-PSK в качестве метода аутентификации (Authentication), затем настройте `mySecureNet` в качестве фразы-пароля PSK (PSK Pass Phrase).
- d. В разделе IP Configuration (IP-конфигурация) ноутбук должен получить адресацию по DHCP. Возможно, вам потребуется несколько раз переключиться между DHCP и Static (Статический), чтобы повторно отправить запросы DHCP.
- е. Нажмите вкладку Desktop (Рабочий стол) > Command Prompt (Командная строка). Выполните пинг различных адресов по всей сети. Например, следующие пинги должны быть успешными:
ping 192.168.6.1 (маршрутизатор ЦО, G1/0)
ping 192.168.1.10 (сервер Главного офиса)
ping 192.168.2.10 (сервер Филиала)

Анализ

1. Какую общую пользу беспроводные технологии предоставляют конечному пользователю?
Введите ваш ответ здесь.
2. Какая форма беспроводных сетей является наиболее выгодной?
Введите ваш ответ здесь.
3. Как каждая из следующих групп может получить выгоду от различных беспроводных технологий, представленных в этом задании?
 - = Студент
 - = Торговый представитель
 - = Инженер НИОКР
 - = Корпоративный руководитель